

Teo metrica lp 0 1

Teorema 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $0 < p < 1$,

$$\implies \forall f, g \in L^p(X, \Sigma, \mu) : d_p(f, g) := \int_X |f - g|^p d\mu$$

define una métrica en $L^p(X, \Sigma, \mu)$.

Demostración: Solo falta probar la desigualdad triangular. Por el `lem-desigualdad-p-0-1`/Lema 1, tenemos que $\forall a, b \in \mathbb{R}_+ : (a + b)^p \leq a^p + b^p$. Sean $f, g, h \in L^p$, entonces

$$\begin{aligned} d_p(f, h) &= \int_X |f - h|^p d\mu \stackrel{\triangle}{\leq} \int_X (|f - g| + |g - h|)^p d\mu \\ &\leq \int_X |f - g|^p d\mu + \int_X |g - h|^p d\mu = d_p(f, g) + d_p(g, h). \end{aligned}$$

■